

CURS 11

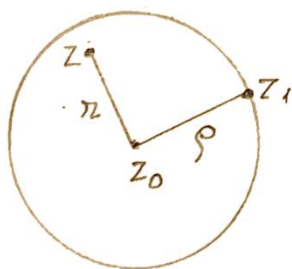
Serii de puteri (Taylor)

Def. Fie $f_n: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f_n(z) = a_n(z-z_0)^n$, $a_n, z_0 \in \mathbb{C}$. Serie $\sum_{n \geq 0} a_n(z-z_0)^n$ se numește serie de puteri sau serie Taylor

O asemenea serie spunem că este dezvoltată în jurul lui z_0 , iar numerele a_n se numesc coeficienții seriei.

Seriile $\sum_{n \geq 0} a_n(z-z_0)^n$ și $\sum_{n \geq 0} b_n(z-z_1)^n$ sunt egale dacă $z_0 = z_1$ și $a_n = b_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Teorema lui Abel. Dacă serie de puteri $\sum_{n \geq 0} a_n(z-z_0)^n$ este convergentă pentru $z = z_1 \neq z_0$, atunci ea este absolut convergentă în discul $U(z_0; |z_1 - z_0|)$.



Dem. Notăm $r := |z - z_0|$ și $\rho := |z_1 - z_0|$.

Din ipoteză seria $\sum_{n \geq 0} a_n(z_1 - z_0)^n$ este convergentă; însumăm că există n_0 a.t. $\forall n \geq n_0 \Rightarrow |a_n| \rho^n < 1$, deci

$$|a_n| < \frac{1}{\rho^n}.$$

Arătăm că seria numerică $\sum_{n \geq 0} a_n r^n$ este convergentă absolut. Observăm că

$$|a_n| r^n < \left(\frac{r}{\rho}\right)^n < 1 \text{ pentru } n \geq n_0.$$

Dar seria $\sum_{n \geq 0} \left(\frac{r}{\rho}\right)^n$ este o serie geometrică cu rație mai mică decât 1, deci este convergentă.

Din criteriul comparației rezultă că seria $\sum_{n \geq 0} |a_n| r^n$ este convergentă, deci $\sum_{n \geq 0} a_n(z-z_0)^n$ este absolut convergentă pentru orice z astfel încât $|z - z_0| = r < \rho = |z_1 - z_0|$, adică pentru $z \in U(z_0; |z_1 - z_0|)$.

Teorema Cauchy-Hadamard (a discului de convergență). Fie dată seria de puteri $\sum_{n \geq 0} \alpha_n (z - z_0)^n$ și fie numărul R obținut de relația

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|\alpha_n|}.$$

Atunci:

- Seria converge absolut și uniform pe compacte pe $\overset{\text{discul}}{U}(z_0; R)$, numit disc de convergență;
- Seria diverge în $\mathbb{C} \setminus \bar{U}(z_0; R)$;
- Suma s a seriei este olomorfă în $U(z_0; R)$.
- Seria derivată $\sum_{n \geq 1} n \alpha_n (z - z_0)^{n-1}$ are același disc de convergență și

$$s'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n \alpha_n (z - z_0)^{n-1}, \quad z \in U(z_0; R).$$

Numărul R se numește raza de convergență a seriei.

Dem. Folosind Teorema lui Abel demonstratia afirmațiilor a) și b) este asemănătoare cu cea pentru seriile de puteri din $\mathbb{R}$ (pentru detalii, v. [H,M,N pag. 93]), rămânând cazul convergenței uniforme pe compacte. În acest caz, dacă $R_1 < R$ și $z \in \bar{U}(z_0; R_1)$ iar dacă seria converge absolut pe $U(z_0; R)$, atunci

$$|\alpha_n (z - z_0)^n| \leq |\alpha_n| R_1^n,$$

și $\sum_{n \geq 0} |\alpha_n| R_1^n$ converge. Pe baza criteriului lui Weierstrass de convergență uniformă (pag. 10.9)

deducem că seria $\sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n$ converge pe compactul $\bar{U}(z_0; R_1)$. Aceasta are loc pentru orice $R_1 < R$, deci seria este uniform convergentă pe compacte (pentru orice mulțime compactă K din $U(z_0; R)$ există un disc $U(z_0; R_1) \subset U(z_0; R)$ astfel încât $K \subset \bar{U}(z_0; R_1)$).

c) s este limită uniformă pe compacte în $U(z_0; R)$ a șirului sumelor parțiale s_n din Teorema lui Weierstrass (pag. 10.6), deoarece sumele parțiale sunt funcții olomorfe (sume de funcții olomorfe), rezultă că $s \in \mathcal{H}(U(z_0; R))$.

d) Raza de convergență pentru $\sum_{n \geq 1} n a_n (z - z_0)^{n-1}$ este $\frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n |a_n|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = R$,

iar suma seriei este s' (de asemenea pe baza Teoremei lui Weierstrass).

(Obs. 1) $s''(z) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n (z - z_0)^{n-2}, \dots$

și deoarece $a_0 = s(z_0)$, $a_1 = \frac{s'(z_0)}{1}$, $a_2 = \frac{s''(z_0)}{2!}, \dots$,

obținem că $s(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{s^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$

deci s este dezvoltată în serie Taylor în $U(z_0; R)$.

(Obs. 2. Dacă $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = l$, atunci $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$,

deci în acest caz

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$$

(Obs. 3. Discul de convergență $U(z_0; R)$ nu coincide în mod obligatoriu cu mulțimea de convergență a seriei de puteri, deoarece Teorema Cauchy-Hadamard nu precizează natura seriei pe $\partial U(z_0; R)$.

Obs. 4). Seria geometrică $\sum_{n \geq 0} z^n$ are raza de convergență $R=1$, deoarece pentru $|z| < 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n z^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} = \frac{1}{1 - z},$$

deci $s = \frac{1}{1 - z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad z \in U(0; 1),$

sau v. pag. 11.2.

Teorema identității coeficienților. Fie $\sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n$ și $\sum_{n \geq 0} b_n (z - z_0)^n$ două serii de puteri având razele de convergență mai mari ca $r > 0$. Sumele lor sînt definite în $U(z_0; r)$. Dacă există o mulțime $E \subset U(z_0; r)$ astfel încît $z_0 \in E'$ (punct de acumulare al mulțimii E) și $s(z) = t(z), \quad \forall z \in E$, atunci cele două serii sunt egale, adică $a_n = b_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Dem. Seria $\sum_{n \geq 0} (a_n - b_n)(z - z_0)^n$ are suma $s - t$, iar $s(z) - t(z) = 0, \quad z \in E$. Presupunem că seriile nu sunt egale; fie k indicele cel mai mic pentru care $|a_k \neq b_k|$. Atunci

$$\begin{aligned} s(z) - t(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} (a_n - b_n)(z - z_0)^n = (z - z_0)^k [\alpha_k - b_k + \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} (a_{k+n} - b_{k+n})(z - z_0)^n] = (z - z_0)^k p(z), \end{aligned}$$

$z \in U(z_0; r)$

Fie (z_m) un nr. din E astfel ca $z_m \neq z_0$ și $\lim_{m \rightarrow \infty} z_m = z_0$.

Deoarece $s(z_m) = t(z_m) \Rightarrow p(z_m) = 0$. Dar p fiind suma unei serii de puteri în jurul lui z_0 cu raza de convergență pozitivă, este continuă în z_0 , deci $p(z_0) = \alpha_k - b_k = \lim_{m \rightarrow \infty} p(z_m) = 0$, de unde

$\alpha_k = b_k$ și aceasta contrazice presupunerea inițială, deci $a_n = b_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Teorema dezvoltării în serie Taylor. Fie $f \in \mathcal{H}(U(z_0; r))$

Există o serie de puteri unică $\sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n$, cu raza de convergență $R \geq r$, astfel încât

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad \forall z \in U(z_0; r),$$

iar

$$(1) \quad a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U(z_0; \rho)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad 0 < \rho < r, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Dem. Fie $\forall \rho \in (0, r)$ și $\gamma(t) = z_0 + \rho e^{2\pi i t}$, $t \in [0, 1]$.
Conform formulelor lui Cauchy știm că

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta$$

și integralele nu depind de ρ . Alegem ρ a.c.

$\rho_0 = |z - z_0| < \rho < r$. Avem și formula lui Cauchy

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad z \in U(z_0, \rho)$$

Putem scrie

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0 + (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}}$$

Fie $f_n(\zeta) = \left(\frac{\zeta - z_0}{\zeta - z_0} \right)^n$. Pentru $\zeta \in \gamma$ avem $|\zeta| = \rho$ și

$|f_n(\zeta)| = \left(\frac{\rho_0}{\rho} \right)^n$, iar seria $\sum_{n \geq 0} \left(\frac{\rho_0}{\rho} \right)^n$ este convergentă.

Folosind criteriul lui Weierstrass de convergență

uniformă (pag. 10.7) deducem că $\sum_{n \geq 0} f_n(\zeta)$ este

uniform convergentă pe γ și are suma

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\zeta - z_0}{\zeta - z_0} \right)^n = \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \frac{\zeta - z_0}{\zeta - z},$$

de unde

$$\sum_{n=0}^{\infty} f(\zeta) \frac{(\zeta - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}} = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$$

Integrăm termen cu termen și obținem

$$\int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\gamma} f(\zeta) \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \cdot (z - z_0)^n$$

deci

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

unde a_n sunt date de (1). Serie este convergentă pentru $z \in U(z_0; \rho)$, $\forall \rho \in (0, r) \Rightarrow$ este convergentă în $U(z_0; r)$, deci raza de convergență este cel puțin r . Unicitatea rezultă din Teorema identității coeficienților.

Def. Fie $G \subseteq \mathbb{C}$ deschisă și $f: G \rightarrow \mathbb{C}$. Spunem că f este dezvoltabilă în serie Taylor în jurul lui $z_0 \in G$ dacă $\exists U(z_0; r) \subset G, (r > 0)$ și o serie de puteri $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ convergentă în $U(z_0; r)$, a.î.

$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \forall z \in U(z_0; r)$. Dacă aceasta are loc $\forall z_0 \in G$, spunem că f este analitică pe G .

Teorema analiticității funcțiilor holomorfe. Fie G o mulțime deschisă și $\mathcal{A}(G)$ mulțimea funcțiilor analitice pe G . Atunci

$$\boxed{\mathcal{H}(G) = \mathcal{A}(G)}$$

Dem. Presupunem că $f \in \mathcal{H}(G)$ și fie $z_0 \in G$ un punct arbitrar. Atunci $\exists U(z_0; r) \subset G$ și $f \in \mathcal{H}(U(z_0; r))$. Pe baza Teoremei dezvoltării în serie Taylor rezultă că f este dezvoltabilă în serie Taylor în jurul lui z_0 , dar z_0 este un punct oarecare din G , deci $f \in \mathcal{A}(G)$.

Fie $f \in \mathcal{A}(G)$. Funcția f este dezvoltabilă în serie Taylor în jurul oricărui punct $z_0 \in G$ și pe un disc $U(z_0, r) \subset G$. f coincide cu suma seriei. Conform Teoremei lui Cauchy-Hadamard a discului de convergență, suma seriei este holomorfă pe disc, deci și f este holomorfă în z_0 , care fiind arbitrar rezultă $f \in \mathcal{H}(G)$.

Ex. 5. Teorema analiticității funcțiilor holomorfe nu are loc în $\mathbb{R}$. De ex. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

are derivate de orice ordin pe $\mathbb{R}$ ($f^{(n)}(0) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$), dar nu se poate dezvolta în serie Taylor în jurul originii, deoarece suma ar fi 0 într-un interval cu centrul în origine.

Serii Laurent

Def. Seria de funcții de forma

$$(1) \sum_{n \in \mathbb{Z}} \alpha_n (z - z_0)^n = \dots + \frac{\alpha_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{\alpha_{-1}}{z - z_0} + \\ + \alpha_0 + \alpha_1 (z - z_0) + \dots + \alpha_n (z - z_0)^n + \dots,$$

unde $\alpha_n, z_0, z \in \mathbb{C}$, se numește serie Laurent în jurul lui z_0 . Seria

$$(2) \sum_{m \in \mathbb{N}^*} \alpha_{-m} (z - z_0)^{-m} \text{ se numește } \underline{\text{partea principală}}$$

$$\text{iar } (3) \sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n (z - z_0)^n \text{ se numește } \underline{\text{partea Tayloriană}}$$

a seriei Laurent (1).

Spunem că seria Laurent (1) este convergentă (simplic sau uniform pe compacte sau uniform) pe $E \subseteq \mathbb{C} \setminus \{z_0\}$ dacă atât partea principală cât și partea Tayloriană sunt convergente (simplic, uniform pe compacte sau uniform) pe E . Pentru $z \in E$ notăm cu $p(z)$ suma părții principale și cu $T(z)$ suma părții Tayloriene, iar cu $s(z)$ suma seriei Laurent, adică

$$s(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n = p(z) + T(z), \quad z \in E$$

Teorema coroanei de convergență. Fie $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \alpha_n (z - z_0)^n$ o serie Laurent de forma (1). Notăm

$$r := \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|\alpha_{-n}|} \quad \text{și} \quad \frac{1}{R} := \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|\alpha_n|}.$$

Dacă $r < R$, atunci

(a) în coroana circulară $U(z_0; r, R)$, numită coroană de convergență, seria Laurent converge absolut și uniform pe compacte,

(b) seria diverge pe $\mathbb{C} \setminus \bar{U}(z_0; r, R)$,

(c) suma seriei $s(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$ este o funcție olomorfă pe $U(z_0; r, R)$.

Dem. Partea tayloriană (3) converge absolut și uniform pe compacte pe $U(z_0; R)$ (conform Teoremei Cauchy-Hadamard), iar suma ei $\tau(z)$ este o funcție olomorfă pe $U(z_0; R)$. Partea principală (2) poate fi scrisă în formă

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} w^n, \text{ unde } w = \frac{1}{z-z_0}$$

și această serie este o serie Taylor convergentă în discul $U(0; \frac{1}{r})$ (absolut și uniform pe compacte), iar suma ei este olomorfă, unde

$$p(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} w^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z-z_0)^{-n}$$

Dar $U(0; \frac{1}{r})$ înseamnă $|w| < \frac{1}{r}$, deci $|z-z_0| > r$;

Obținem că $s(z)$ este olomorfă în

$$U(z_0; R) \cap \{z \in \mathbb{C}; |z-z_0| > r\} = U(z_0; r, R).$$

Divergența seriei Laurent în $\mathbb{C} \setminus \bar{U}(z_0; r, R)$ rezultă tot din Teorema Cauchy-Hadamard (a discului de convergență).

Desigur că dacă $R < r$, atunci seria Laurent diverge în C . Dacă $R = r$, atunci pot exista puncte de convergență, dar numai pe cercul $\partial U(z_0; r)$. Observăm de asemenea că are loc egalitatea: $U(z_0; 0, R) = U(z_0; R)$, $U(z_0; r, +\infty) = C \setminus \bar{U}(z_0; r)$ și $U(z_0; 0, +\infty) = C \setminus \{z_0\}$.

Teorema dezvoltării în serie Laurent. Fie $r, R \in [0, \infty)$, $r < R$, notăm $D := U(z_0; r, R)$. Dacă $f \in \mathcal{H}(D)$, $\gamma(t) = z_0 + \rho e^{2\pi i t}$, $t \in [0, 1]$, $\rho \in (r, R)$ și

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad n \in \mathbb{Z},$$

atunci seria Laurent $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n$ converge într-o coroană circulară care include coroana D și pe D suma seriei este egală cu f , adică are loc dezvoltarea

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad z \in D.$$

Coeficientul $a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz$

se numește reziduu funcției f în punctul z_0 și se notează $a_{-1} = \text{Rez}(f, z_0)$.

Dem. (v. I.H.M.N., pag. 107-109)